

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 19

Equivalência dos modelos para as CFL

Representámos até agora linguagens independentes de contexto, indiferentemente, por gramáticas independentes de contexto (CFG) e por autómatos de pilha (PDA) e dissemos que os dois modelos eram equivalentes, mas não demos, até agora, nenhuma evidência da razão de tal afirmação. Queremos obter um resultado que possa ser traduzido pelo seguinte teorema.

Teorema

Dada uma linguagem L , existe uma CFG G tal que $\mathcal{L}(G) = L$ se e só se existir um PDA A tal que $\mathcal{L}(A) = L$.

A demonstração de tal teorema será feita pela construção de um PDA que corresponda à simulação do funcionamento de uma CFG e pela construção de uma CFG que simule a operação de um PDA.

De uma CFG para um PDA

Seja $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ uma CFG. Queremos construir um PDA que simule o funcionamento de G . Ora uma palavra w é aceite por G se existir uma derivação

$$S \Rightarrow^* w.$$

Esta derivação corresponde a uma sucessão finita de passos (de derivações) em que, em cada passo, uma variável é substituída pelo corpo de uma produção de G cuja cabeça é a própria variável a ser substituída. No fim de cada passo, por via desta transformação, obtemos uma nova palavra sobre a qual o passo seguinte vai operar. O processo só termina quando a palavra resultante já não contém qualquer variável.

O PDA vai ter que fazer isto mesmo. Começar por colocar na pilha o símbolo inicial S da gramática G , e sucessivamente operar uma substituição de uma variável da palavra que se encontra guardada na pilha. Tem que proceder desta forma até que a palavra na pilha só contenha símbolos terminais. Nessa altura pode verificar se o input coincide com a palavra obtida na pilha. Há três problemas com este plano:

1. A gramática G pode ter mais do que uma produção com a mesma variável na cabeça, pelo que temos que decidir qual a produção (e consequentemente qual substituição) aplicar. Isto é facilmente resolvido pelo carácter não determinístico do autómato.
2. Temos que decidir qual a variável sobre a qual operar a substituição, pois a palavra que está guardada na pilha pode conter mais do que uma variável. Este problema está resolvido pelo facto da existência de uma derivação de uma palavra implicar a existência de uma derivação pela esquerda. Ou seja, a existência de uma derivação que, em cada passo, se substitui sempre a variável que ocorre mais à esquerda na palavra.
3. Como estamos a guardar, sucessivamente, a palavra gerada na pilha, e como só podemos aceder à posição de topo dessa pilha, não podemos substituir uma variável que se encontre numa posição interior à palavra guardada na pilha.

Para resolver isto alteramos ligeiramente a nossa estratégia. Em vez de proceder primeiro com a derivação completa da palavra na pilha, sempre que temos símbolos terminais na posição mais à esquerda da palavra guardada na pilha (portanto no topo desta) consumimos tais símbolos ao mesmo tempo do input do autómato e removemo-los do topo da pilha. Tal é possível porque as substituições só se operam sobre variáveis, pelo que os símbolos terminais constantes da palavra são já imutáveis.

Necessitamos então de somente 3 estados:

- um estado inicial, q_0 , em que colocamos o símbolo inicial S na pilha;
- um estado, q_1 onde fazemos, não deterministicamente, todas as substituições correspondentes às produções de G , assim como a leitura do input dos símbolos terminais que vão aparecendo no topo da pilha, e passamos para o estado de aceitação se já tivermos substituído todos os símbolos da pilha e esta se encontre, portanto, vazia;
- um estado final, q_2 , que termina a operação do autómato.

Lema

Dada uma linguagem L , se existir uma CFG G tal que $\mathcal{L}(G) = L$ então existe um PDA A tal que $\mathcal{L}(A) = L$.

Demonstração: Seja $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ uma CFG. Consideremos o seguinte PDA

$$A = \langle \{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma, \Sigma \cup V \cup \{Z\}, q_0, Z, \{q_2\} \rangle,$$

com

$$\begin{aligned} \delta(q_0, \varepsilon, Z) &= \{(q_1, SZ)\}, \\ \delta(q_1, \sigma, \sigma) &= \{(q_1, \varepsilon)\} & (\forall \sigma \in \Sigma), \\ \delta(q_1, \varepsilon, X) &= \{(q_1, \alpha) \mid \forall (X \rightarrow \alpha) \in P\} & (\forall X \in V), \\ \delta(q_1, \varepsilon, Z) &= \{(q_2, Z)\}. \end{aligned}$$

A forma como definimos A torna a demonstração que $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(G)$ evidente. $\square$

Exemplo

Consideremos a gramática

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb \mid bSa \mid SS \mid X, \\ X &\rightarrow a \mid b \mid \varepsilon. \end{aligned}$$

A construção anterior produz o seguinte PDA:

$$\langle \{q_0, q_1, q_2\}, \{(\cdot, \cdot)\}, \{S, X, Z, a, b\}, \delta, q_0, \{q_2\} \rangle,$$

com

$$\begin{aligned}\delta(q_0, \varepsilon, Z) &= \{(q_1, SZ)\}, \\ \delta(q_1, \varepsilon, S) &= \{(q_1, aSb), (q_1, bSa), (q_1, SS), (1_1, X)\}, \\ \delta(q_1, \varepsilon, X) &= \{(q_1, a), (q_1, b), (q_1, \varepsilon)\}, \\ \delta(q_1, a, a) &= \{(q_1, \varepsilon)\}, \\ \delta(q_1, b, b) &= \{(q_1, \varepsilon)\}, \\ \delta(q_1, \varepsilon, Z) &= \{(q_2, Z)\}.\end{aligned}$$

O comportamento de A com input “ $abba$ ” é o descrito pela seguinte sucessão de configurações de A :

$$\begin{aligned}Zq_0abba \Rightarrow ZSq_1abba \Rightarrow ZSSq_1abba \Rightarrow ZbSa q_1abba \Rightarrow \\ ZSbSq_1bba \Rightarrow ZSbq_1bba \Rightarrow ZSq_1ba \Rightarrow \\ ZSaSbq_1ba \Rightarrow ZSa q_1a \Rightarrow ZSq_1 \Rightarrow Zq_1 \Rightarrow Zq_2.\end{aligned}$$

De um PDA para uma CFG

Seja A um PDA, queremos escrever uma CFG G que simule o autômato A .

Para cada par de estados p e q de A , a gramática G terá uma variável X_{pq} . Desta variável poderão ser derivadas todas as palavras que levam A do estado p ao estado q deixando a pilha no mesmo nível e com o mesmo conteúdo que estava no estado p e sem que a pilha, em momento algum, tenha descido abaixo desse nível.

Primeiro temos que alterar A por forma que

1. tenha somente um estado final;
2. esvazie a pilha, deixando somente o símbolo inicial, antes de aceitar uma palavra;
3. em cada transição ou adicione um símbolo ao topo da pilha (PUSH) ou apague o símbolo do topo da pilha (POP), mas nunca mais do que uma destas operações.

As condições 1 e 2 são fáceis de conseguir. Para conseguirmos 3, substituímos cada transição que faz POP e PUSH, numa sequência de transições satisfazendo 3. Se a transição se limita a ler e manter o valor do topo da pilha, substituí-se por duas transições que adicionam, primeiro, um símbolo e, depois, o removem.

Para escrever G por forma que X_{pq} gera todas as palavras que levam A de p para q , temos que perceber como A opera com tais palavras. O primeiro movimento de A com x como input, tem que ser um PUSH, pois os movimentos são de PUSH ou POP e A não pode alterar a pilha. Pela mesma razão, o último movimento tem que ser um POP.

Temos duas hipóteses:

- Ou o símbolo removido no último movimento é o que foi introduzido no primeiro movimento, e nesse caso a pilha só esteve no nível inicial no primeiro e no último movimentos do processamento de x . Então vamos adicionar uma produção

$$X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b,$$

onde a é o (eventual) símbolo lido no primeiro passo, r o estado sequente ao primeiro, s o estado precedente ao último e b o (eventual) símbolo lido no último passo.

- Ou o símbolo introduzido no primeiro passo foi apagado em algum passo intermédio, altura em que a pilha voltou ao seu nível inicial. Então adicionamos uma produção

$$X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq},$$

Lema

Dada uma linguagem L para a qual existe um PDA A com $\mathcal{L}(A) = L$, então existe uma CFG G com $\mathcal{L}(G) = L$.

Demonstração: Seja $A = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \{q_f\} \rangle$ o PDA nas condições atrás referidas com $\mathcal{L}(A) = L$. Consideremos a gramática

$$G = \langle \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}, \Sigma, P, X_{q_0 q_f} \rangle$$

em que o conjunto das produções P é definido da forma seguinte.

1. Para todo o $p, q, r, s \in Q$, para todo o $u \in \Gamma$, para todo os $a, b \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, e existir $v \in \Gamma$ tal que

$$\delta(p, a, v) \ni (r, uv) \wedge \delta(s, b, u) \ni (q, \varepsilon),$$

então adicionamos a P a produção $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$.

2. Para todo o $p, q, r \in Q$ adicionamos a P a produção $X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}$.

3. Para todo o $p \in Q$, adicionamos a P a produção $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$.

Provemos agora que a construção funciona, mostrando que $X_{pq} \Rightarrow x$ se, e só se, x faz A passar do estado p para o estado q deixando a pilha no mesmo nível e com o mesmo conteúdo que estava no estado p e sem que a pilha, em momento algum, haver descido abaixo desse nível.

Primeiro provemos que se $X_{pq} \Rightarrow x$, com $x \in \Sigma^*$, então x faz A passar do estado p para o estado q deixando a pilha no mesmo nível e com o mesmo conteúdo que estava no estado p e sem que a pilha, em momento algum, tenha descido abaixo desse nível. Vamos fazê-lo por indução sobre o número de passos de derivação de x a partir de X_{pq} .

Se $X_{pq} \Rightarrow^1 x$, então a produção utilizada não pode conter qualquer variável no seu corpo. A única produção nessas condições é $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$, e é evidente que A com input ε vai do estado p para o estado p , sem alterar a pilha.

Suponhamos então que se $X_{pq} \Rightarrow^k x$, com $k < n$, então x faz A mudar do estado p para o estado q sem alterar a pilha. Provemos que a proposição é verdadeira para $X_{pq} \Rightarrow^n x$. O primeiro passo da derivação é $X_{pq} \Rightarrow aX_{rs}b$ ou $X_{pq} \Rightarrow X_{pr}X_{rq}$.

No primeiro caso, seja y o infixo de x que X_{rs} gera. Assim $X_{pq} \Rightarrow ayb$. Como $X_{rs} \Rightarrow^k y$, com $k < n$, por hipótese de indução A vai do estado r para o estado s , sem alterar o conteúdo da pilha. Como $X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b$ é uma produção de P , então $\delta(p, a, v) \ni (r, u)$ e $\delta(s, b, u) \ni (q, \varepsilon)$, para algum $u, v \in \Gamma$. Portanto se A parte do estado p , depois de ler a pode ir para o estado r e adicionar u na pilha. Quando lê y vai para o estado s , deixando a pilha como estava e sem nunca ter removido u . Assim, lendo b , pode ir para o estado q apagando u . Desta forma x leva A do estado p para o estado q como é pedido.

No segundo caso, consideremos os factores y e z de x , tais que $X_{pr} \Rightarrow^* y$ e $X_{rq} \Rightarrow^* z$. Assim $x = yz$. Como ambas as derivações anteriores têm menos que n passos, pela hipótese de indução y leva A do estado p para o estado r e

z leva A do estado r para o estado q , mais uma vez sem alterar o conteúdo da pilha. Portanto $x = yz$ leva A do estado p para o estado q nas mesmas condições. Isto conclui a demonstração por indução.

Agora temos que mostrar a implicação contrária, ou seja, que se x leva A do estado p para o estado q deixando a pilha com o mesmo conteúdo como quando estava no estado p e sem nunca haver alterado esse conteúdo, então $X_{pq} \Rightarrow^* x$.

Provamos isto por indução sobre o número de passos que A necessita para ir do estado p para o estado q , sem alterar o conteúdo da pilha. Se o número de passos é 0 , então A parte e chega ao mesmo estado, digamos p , e em 0 passos não pode ler qualquer símbolo do input. Temos portanto que mostrar que $X_{pp} \Rightarrow \varepsilon$. Pela construção de G existe uma produção $X_{pp} \rightarrow \varepsilon$.

Suponhamos que a proposição é verdadeira para operações de A com menos de n passos. Mostramos que também é verdadeira para operações com n passos. Suponhamos que A tem uma operação em que x leva do estado p ao estado q em n passos, sem alterar o conteúdo da pilha. Mais uma vez, ou a pilha está no seu nível mínimo somente no início e final da operação, ou há um outro momento intermédio em que atinge esse nível.

No primeiro caso, o símbolo que é adicionado à pilha no primeiro passo tem que ser o mesmo que é removido no último. Seja u tal símbolo. Seja a o símbolo lido no primeiro passo e b o símbolo lido no último. Seja r o estado de A depois do primeiro passo e s o estado antes do último. Então $\delta(p, a, v) \ni (r, u)$, para algum $v \in \Gamma$, e $\delta(s, b, u) \ni (q, \varepsilon)$ e, portanto, a produção $(X_{pq} \rightarrow aX_{rs}b) \in P$. Seja $x = ayb$. O input y leva A do estado r para s sem nunca remover o símbolo u que está na pilha e portanto, como A vai, com input y , de r para s sem afectar o conteúdo da pilha. Como removemos o primeiro e último passos da operação original (lendo x), temos agora uma operação com menos de n passos, lendo y , que parte do estado r e chega ao estado s . Por hipótese de indução, então $X_{rs} \Rightarrow^* y$. Portanto $X_{pq} \Rightarrow^* x$.

No segundo caso, seja r um estado intermédio em que a pilha atinge o nível mínimo original. Então cada uma das operações entre p e r e entre r e q , têm menos do que n passos. Seja y o input lido na primeira operação e z o input lido na segunda. Por hipótese de indução $X_{pr} \Rightarrow^* y$ e $X_{rq} \Rightarrow^* z$. Como $(X_{pq} \rightarrow X_{pr}X_{rq}) \in P$, $X_{pq} \Rightarrow^* x = yz$. $\square$

Rogério Reis